

**Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)
Заочная физико-техническая школа**

МАТЕМАТИКА

Тригонометрические функции и уравнения

Задание №5 для 10-х классов

(2022 – 2023 учебный год)



г. Долгопрудный, 2023

Составители: М. А. Лунина, доцент кафедры высшей математики МФТИ,
П.И. Самцевич, преподаватель АНОО «Физтех-лицей» имени П.Л. Капицы

Математика: задание №5 для 10-х классов (2022 – 2023 учебный год), 2023, 26 с.

Составители:

Лунина Мария Александровна

Самцевич Павел Игоревич

Подписано в печать 13.02.23. Формат 60×90 1/16.

Бумага типографская. Печать офсетная..

Усл. печ. л. 1,62 Уч.-изд. л. 1,44.

Заочная физико-техническая школа

Московского физико-технического института

(национального исследовательского университета)

Институтский пер., 9, г. Долгопрудный, Москов. обл., 141700.

ЗФТШ, тел. (495) 408-51-45 – **заочное отделение**,

тел. (498) 744-63-51 – **очно-заочное отделение**,

тел. (499) 744-65-83 – **очное отделение**.

e-mail: zftsh@mail.mipt.ru

zftsh.online@gmail.com

Наш сайт: <https://zftsh.online/>

© ЗФТШ, 2023

Все права защищены. Воспроизведение учебно-методических материалов и материалов сайта ЗФТШ в любом виде, полностью или частично, допускается только с письменного разрешения правообладателей.

I. Тригонометрические функции

Из школьного курса алгебры хорошо известны свойства тригонометрических функций: $y = \sin x$, $y = \cos x$, $y = \operatorname{tg} x$, $y = \operatorname{ctg} x$. Остановимся подробнее на двух свойствах этих функций.

1. Чётность и периодичность

Напомним

Определение 1. Функция $y = f(x)$ называется нечётной, если для всех x из области определения функции выполняется $f(-x) = -f(x)$. Функция $f(x)$ называется чётной, если для всех x из области определения функции выполняется $f(-x) = f(x)$.

Подчеркнём, что в этом определении предполагается, что область определения чётных и нечётных функций симметрична относительно точки $x = 0$, т. е. вместе с точкой x содержит и точку $-x$.

Известно, что функции $y = \sin x$, $y = \operatorname{tg} x$, $y = \operatorname{ctg} x$ являются нечётными, а функция $y = \cos x$ является чётной. Также чётными функциями являются, например, $y = x^2$, $y = |x|$, а нечётными: $y = x$, $y = x^3$.

Пример 1. Исследовать на чётность и нечётность функции:

$$\text{а) } y = \frac{\sin x}{x}; \text{ б) } y = \frac{1}{x+1}; \text{ в) } y = |x+1| - |x-1|.$$

Решение. а) $y = f(-x) = \frac{\sin(-x)}{-x} = \frac{-\sin x}{-x} = \frac{\sin x}{x} = y(x)$, т. е. функция чётная.

б) Область определения функции $(-\infty; -1) \cup (-1; +\infty)$ не является симметричной относительно $x = 0$, функция не является ни чётной, ни нечётной.

в) $y(-x) = |-x+1| - |-x-1| = |x-1| - |x+1| = -y(x)$, т. е. функция нечётная (здесь мы использовали равенство $|-a| = |a|$).

Ответ. а) чётная; б) не является ни чётной, ни нечётной; в) нечётная.

Отметим, что график чётной функции симметричен относительно оси ординат, а график нечётной функции симметричен относительно начала координат.

Определение 2. Функция $y = f(x)$ называется периодической с периодом $T \neq 0$, если для всех значений x из области определения функции выполняются равенства $f(x+T) = f(x-T) = f(x)$.

Подчеркнём, что в определении периодичности предполагается, что область определения функции вместе с точкой x содержит и точки $(x \pm T)$.

Нетрудно показать, что если функция имеет период T , то числа $n \cdot T$, где $n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$, также периоды этой функции. Таким образом, возникает вопрос о наименьшем положительном периоде (НПП) функции.

Существуют периодические функции, не имеющие НПП. Например, для функции $y = C$ (постоянная функция) любое ненулевое число является периодом. Из школьной программы известно, что число $T = 2\pi$ является периодом функций $y = \sin x$ и $y = \cos x$, а число $T = \pi$ – периодом функций $y = \operatorname{tg} x$ и $y = \operatorname{ctg} x$. Однако эти числа являются НПП соответствующих функций. Строгое доказательство этих фактов часто вызывает затруднения у школьников.

Пример 2. Доказать, что НПП функции $y = \sin x$ является число 2π .

Доказательство. Из определения синуса следует, что для всех x выполняется равенство $\sin(x + 2\pi) = \sin x$, т. е. число 2π является периодом функции $y = \sin x$.

Пусть T – некоторый период функции $y = \sin x$. Тогда для всех x выполняется равенство $\sin(x + T) = \sin x$. При $x = 0$ имеем $\sin T = 0$. Отсюда следует, что $T = \pi k, k \in \mathbb{Z}$. Нас интересуют положительные значения T , меньшие, чем 2π . Таким может быть только $T = \pi$. Но число $T = \pi$ не является периодом функции $y = \sin x$, так как равенство $\sin(x + \pi) = \sin x$ не выполняется, например, при $x = \frac{\pi}{2}$. Значит, НПП функции $y = \sin x$ является $T = 2\pi$.

Пример 3. Найти НПП функции $y = \cos 3x$.

Решение. $T_0 = \frac{2\pi}{3}$ является периодом этой функции, т. к.

$\cos 3\left(x \pm \frac{2\pi}{3}\right) = \cos(3x \pm 2\pi) = \cos 3x$ для всех x . Число $0 < T_1 < \frac{2\pi}{3}$ не может быть периодом $y = \cos 3x$, т. к. иначе $0 < 3T_1 < 2\pi$ являлось бы периодом $y = \cos x$. Действительно, если $\cos 3\left(x \pm T_1\right) = \cos 3x$ для любого $x \in R$, то $\cos(t \pm 3T_1) = \cos t$. Здесь $t = 3x$ может принимать также любые действительные значения (доказать, что НПП $\cos x$ является число 2π , предлагается самостоятельно – см. вопрос №2).

Ответ. $\frac{2\pi}{3}$.

График периодической функции «периодически повторяется», т. е. его можно построить на отрезке, длина которого равна положительно-му периоду, а далее сдвигать вдоль по оси абсцисс на величину, кратную этому периоду, вправо и влево.

Пример 4. Доказать, что функция $y = x^2$ не является периодической.

Доказательство следует из свойств графика функции $y = x^2$. Если бы эта функция имела период $T > 0$, то её график «периодически повторял» её график на отрезке $[0, T]$ и значения функции на R были бы ограничены, что не так.

Впрочем, нетрудно привести и аналитическое доказательство. А именно, если предположить, что $T \neq 0$ период $y = x^2$, то $(x + T)^2 = x^2$ для всех x . В частности, при $x = 0$ получим $T^2 = 0$ и $T = 0$ (противоречие).

2. Тригонометрические преобразования

В различных задачах приходится делать тригонометрические преобразования. Здесь надо знать и применять свойства тригонометрических функций, а также многочленные тригонометрические формулы. Приведём основные из них.

Основное тригонометрическое тождество и производные от него

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1;$$

$$\operatorname{tg}^2 \alpha + 1 = \frac{1}{\cos^2 \alpha};$$

$$1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}.$$

Формулы сложения

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta;$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta;$$

$$\operatorname{tg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha \pm \operatorname{tg} \beta}{1 \mp \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}.$$

В этих формулах справа и слева берутся одновременно либо только верхние, либо только нижние знаки.

Формулы двойного угла

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha;$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha;$$

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}.$$

Формулы понижения степени

$$\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2};$$

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}.$$

Преобразование сумм в произведение

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \cos \frac{\alpha - \beta}{2};$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \sin \frac{\alpha - \beta}{2};$$

$$\sin \alpha \pm \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha \pm \beta}{2} \cos \frac{\alpha \mp \beta}{2}$$

(справа и слева берутся одновременно либо только верхние, либо только нижние знаки).

Преобразование произведений в суммы

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} (\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta));$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta));$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)).$$

Формула дополнительного угла

$$a \sin \alpha + b \cos \alpha = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\alpha + \varphi), \text{ где}$$

$$\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Последнюю формулу можно записать и в другом виде, например,

$$a \sin \alpha + b \cos \alpha = \sqrt{a^2 + b^2} \cos(\alpha + \varphi), \text{ где}$$

$$\cos \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \sin \varphi = -\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Также часто используются многочисленные формулы приведения, которые рекомендуем повторить по школьному учебнику вместе с правилом их запоминания.

Рассмотрим несколько задач

Пример 5. Найти значение функции $y = \sqrt{3} \sin 2x + \sin\left(\frac{19}{2}\pi - x\right)$ в

точке $x = \frac{17\pi}{3}$.

Решение.

$$\begin{aligned} \sqrt{3} \sin \frac{34\pi}{3} + \sin\left(\frac{19\pi}{2} - \frac{17\pi}{3}\right) &= \sqrt{3} \sin\left(11\pi + \frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(9\pi + \frac{\pi}{2} - 6\pi + \frac{\pi}{3}\right) = \\ &= \sqrt{3} \sin\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(\pi + \frac{5\pi}{6}\right) = -\sqrt{3} \sin \frac{\pi}{3} - \sin \frac{5\pi}{6} = -\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} = -2. \end{aligned}$$

Здесь использовано то, что $T = 2\pi$ период функции $y = \sin x$, а также формула приведения $\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$.

Ответ. -2 .

Пример 6. Найти $\sin^3 \alpha + \cos^3 \alpha$, если $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{2}$.

Решение. Так как $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 + 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{4}$, то

$$\sin \alpha \cos \alpha = -\frac{3}{8}.$$

Пользуясь формулой для суммы кубов, получаем

$$\sin^3 \alpha + \cos^3 \alpha = (\sin \alpha + \cos \alpha)(\sin^2 \alpha - \sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{3}{8} \right) = \frac{11}{16}.$$

Ответ. $\frac{11}{16}$.

Пример 7. Преобразовать в произведение тригонометрических функций сумму $S = \sin \alpha + \cos \beta$.

Решение. Воспользуемся формулой приведения $\sin \alpha = \cos \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right)$.

Тогда

$$S = \cos \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) + \cos \beta = 2 \cos \frac{\frac{\pi}{2} - \alpha + \beta}{2} \cdot \cos \frac{\frac{\pi}{2} - \alpha - \beta}{2}.$$

Ответ. $2 \cos \frac{\frac{\pi}{2} - \alpha + \beta}{2} \cdot \cos \frac{\frac{\pi}{2} - \alpha - \beta}{2}$.

Пример 8. Вычислить без таблиц произведение
 $P = \cos 20^\circ \cdot \cos 40^\circ \cdot \cos 80^\circ$.

$$\begin{aligned} \text{Решение. } P &= \frac{2 \sin 20^\circ \cdot \cos 20^\circ \cdot \cos 40^\circ \cdot \cos 80^\circ}{2 \sin 20^\circ} = \\ &= \frac{2 \sin 40^\circ \cdot \cos 40^\circ \cdot \cos 80^\circ}{4 \sin 20^\circ} = \frac{2 \sin 80^\circ \cdot \cos 80^\circ}{8 \sin 20^\circ} = \\ &= \frac{\sin 160^\circ}{8 \sin 20^\circ} = \frac{\sin(180^\circ - 20^\circ)}{8 \sin 20^\circ} = \frac{\sin 20^\circ}{8 \sin 20^\circ} = \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

Здесь мы воспользовались формулой синуса двойного угла и формулой приведения $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$. **Ответ.** $\frac{1}{8}$.

Пример 9. Найти наибольшее и наименьшее значения выражения $\sin \alpha - \cos \alpha$.

Решение. По формуле дополнительного угла

$$\sin \alpha - \cos \alpha = \sqrt{2} \sin \left(\alpha - \frac{\pi}{4} \right).$$

Так как $-1 \leq \sin \left(\alpha - \frac{\pi}{4} \right) \leq 1$, то

$$\max_R (\sin \alpha - \cos \alpha) = \sqrt{2}, \min_R (\sin \alpha - \cos \alpha) = -\sqrt{2}.$$

Ответ. $\sqrt{2}$ и $-\sqrt{2}$.

3. Обратные тригонометрические функции

Напомним определения арксинуса, арккосинуса, арктангенса и арккотангенса числа x .

Определение 3. $y = \arcsin x$ – это такой угол (число), что $\sin y = x$ и $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$.

Определение 4. $y = \arccos x$ – это такой угол (число), что $\cos y = x$ и $0 \leq y \leq \pi$.

В определении 3 число $x = \sin y$ и значит, должно быть $|x| \leq 1$. Аналогично, в определении 4 число $x = \cos y$ и значит, также должно быть $|x| \leq 1$.

Определение 5. $y = \operatorname{arctg} x$ – это такой угол (число), что $\operatorname{tg} y = x$ и $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$.

Определение 6. $y = \operatorname{arcctg} x$ – это такой угол (число), что $\operatorname{ctg} y = x$ и $0 < y < \pi$.

В определениях 5 и 6 число x – любое действительное число.

Пример 10. Вычислить: а) $\arcsin \frac{1}{2}$; б) $\arcsin \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$;

в) $\arccos 0$;

г) $\arccos \frac{\sqrt{3}}{2}$; д) $\operatorname{arctg} \left(-\frac{1}{\sqrt{3}} \right)$; е) $\operatorname{arcctg} 1$.

Решение. а) $\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$, т. к. $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$ и $\frac{\pi}{6} \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right]$;

$$\text{б) } \arcsin\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -\frac{\pi}{4}, \text{ т. к. } \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{1}{\sqrt{2}} \text{ и } -\frac{\pi}{4} \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right];$$

$$\text{в) } \arccos 0 = \frac{\pi}{2}, \text{ т. к. } \cos \frac{\pi}{2} = 0 \text{ и } \frac{\pi}{2} \in [0; \pi];$$

$$\text{г) } \arccos \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{6}, \text{ т. к. } \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ и } \frac{\pi}{6} \in [0; \pi];$$

$$\text{д) } \operatorname{arctg}\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{\pi}{6}, \text{ т. к. } \operatorname{tg}\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{\sqrt{3}} \text{ и } -\frac{\pi}{6} \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right);$$

$$\text{е) } \operatorname{arcctg} 1 = \frac{\pi}{4}, \text{ т. к. } \operatorname{ctg} \frac{\pi}{4} = 1 \text{ и } \frac{\pi}{4} \in (0; \pi).$$

$$\text{Ответ. а) } \frac{\pi}{6}; \text{ б) } -\frac{\pi}{4}; \text{ в) } \frac{\pi}{2}; \text{ г) } \frac{\pi}{6}; \text{ д) } -\frac{\pi}{6}; \text{ е) } \frac{\pi}{4}.$$

Из школьного курса известно, что функции $y = \arcsin x$ и $y = \operatorname{arctg} x$ являются нечётными, т. е. выполняются равенства

$$\arcsin(-x) = -\arcsin x \text{ и } \operatorname{arctg}(-x) = -\operatorname{arctg} x,$$

которые позволяют сводить вычисление $\arcsin x$ и $\operatorname{arctg} x$ при $x < 0$ и положительным значениям аргумента. Что касается функций $y = \arccos x$ и $y = \operatorname{arcctg} x$, то они не являются ни чётными, ни нечётными. Для вычисления их при отрицательных значениях аргумента можно, кроме определения, пользоваться также известными из школы формулами:

$$\arccos(-x) = \pi - \arccos x, \quad (1)$$

$$\operatorname{arcctg}(-x) = \pi - \operatorname{arcctg} x. \quad (2)$$

Пример 11. Вычислить: а) $\arccos\left(-\frac{1}{2}\right)$; б) $\operatorname{arcctg}(-\sqrt{3})$.

Решение. а) По формуле (1) $\arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \pi - \arccos \frac{1}{2} = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$.

Этот же результат можно было получить и по определению:

$$\arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3}, \text{ т. к. } \cos \frac{2\pi}{3} = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\cos \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$$

и $\frac{2\pi}{3} \in [0; \pi]$. Здесь мы воспользовались формулой приведения

$$\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha.$$

б) По формуле (2) $\operatorname{arccotg}(-\sqrt{3}) = \pi - \operatorname{arccotg} \sqrt{3} = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$. Этот результат можно было получить и по определению.

Ответ. а) $\frac{2\pi}{3}$; б) $\frac{5\pi}{6}$.

Отметим, что

$$\arcsin(\sin x) = x, \text{ если } x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]; \quad (3)$$

$$\arccos(\cos x) = x, \text{ если } x \in [0; \pi]; \quad (4)$$

$$\operatorname{arctg}(\operatorname{tg} x) = x, \text{ если } x \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right); \quad (5)$$

$$\operatorname{arccotg}(\operatorname{ctg} x) = x, \text{ если } x \in (0; \pi). \quad (6)$$

Доказательство этих формул следует непосредственно из определения.

Пример 12. Вычислить: 1) $\arcsin\left(\sin \frac{8\pi}{7}\right)$; 2) $\arccos(\cos 6)$;

3) $\operatorname{arctg}\left(\operatorname{tg} \frac{5\pi}{8}\right)$; 4) $\operatorname{arccotg}\left(\operatorname{ctg} \frac{6\pi}{5}\right)$; 5) $\arcsin\left(\cos \frac{7\pi}{8}\right)$.

Решение. 1) В данном случае $\frac{8\pi}{7} \notin \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ и мы не можем непосредственно воспользоваться формулой (3). Но можно записать цепочку равенств: $\sin \frac{8\pi}{7} = \sin\left(\pi + \frac{\pi}{7}\right) = -\sin \frac{\pi}{7} = \sin\left(-\frac{\pi}{7}\right)$. Мы воспользовались формулой приведения $\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$ и нечётностью функции $y = \sin x$. Теперь по формуле (3) получаем:

$$\arcsin\left(\sin \frac{8\pi}{7}\right) = \arcsin\left(\sin\left(-\frac{\pi}{7}\right)\right) = -\frac{\pi}{7}.$$

2) Так как $2\pi - \frac{\pi}{2} < 6 < 2\pi$, то $-\frac{\pi}{2} < 6 - 2\pi < 0$ или $0 < 2\pi - 6 < \frac{\pi}{2}$.

$$\cos 6 = \cos(-6) = \cos(2\pi - 6).$$

Здесь мы воспользовались чётностью функции $y = \cos x$ и её 2π -периодичностью. Следовательно, по формуле (4)

$$\arccos(\cos 6) = \arccos(\cos(2\pi - 6)) = 2\pi - 6.$$

3) Так как $\pi > \frac{5\pi}{8} > \frac{\pi}{2}$, то $0 > \frac{5\pi}{8} - \pi > -\frac{\pi}{2}$. Поскольку $\operatorname{tg} \frac{5\pi}{8} = \operatorname{tg} \left(\frac{5\pi}{8} - \pi \right)$, то по формуле (5)

$$\operatorname{arctg} \left(\operatorname{tg} \frac{5\pi}{8} \right) = \operatorname{arctg} \left(\operatorname{tg} \left(\frac{5\pi}{8} - \pi \right) \right) = \frac{5\pi}{8} - \pi = -\frac{3\pi}{8}.$$

4) Так как $\pi < \frac{6\pi}{5} < \pi + \frac{\pi}{2}$, то $0 < \frac{6\pi}{5} - \pi < \frac{\pi}{2}$. Поскольку $\operatorname{ctg} \left(\frac{6\pi}{5} \right) = \operatorname{ctg} \left(\frac{6\pi}{5} - \pi \right)$, то по формуле (6)

$$\operatorname{arcctg} \left(\operatorname{ctg} \frac{6\pi}{5} \right) = \operatorname{arcctg} \left(\operatorname{ctg} \left(\frac{6\pi}{5} - \pi \right) \right) = \frac{6\pi}{5} - \pi = \frac{\pi}{5}.$$

В пунктах 3) и 4) была использована π -периодичность функций $y = \operatorname{tg} x$ и $y = \operatorname{ctg} x$.

5) Так как $\cos \frac{7\pi}{8} = \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{7\pi}{8} \right) = \sin \left(-\frac{3\pi}{8} \right)$ и $-\frac{3\pi}{8} \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right]$, то по формуле (3) получаем: $\arcsin \left(\cos \frac{7\pi}{8} \right) = \arcsin \left(\sin \left(-\frac{3\pi}{8} \right) \right) = -\frac{3\pi}{8}$.

Ответ. 1) $-\frac{\pi}{7}$; 2) $2\pi - 6$; 3) $-\frac{3\pi}{8}$; 4) $\frac{\pi}{5}$; 5) $-\frac{3\pi}{8}$.

Пример 13. Вычислить $\cos \left(\arccos \frac{5}{13} - \arcsin \frac{3}{5} \right)$.

Решение. Обозначим $\alpha = \arccos \frac{5}{13}$, $\beta = \arcsin \frac{3}{5}$. Тогда по определению $\alpha \in [0; \pi]$, $\beta \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right]$. По формуле сложения

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta.$$

Так как $\cos \alpha = \frac{5}{13}$ и $\alpha \in [0; \pi]$, то $\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \sqrt{1 - \frac{25}{169}} = \frac{12}{13}$ (обращаем внимание, что $\sin \alpha \geq 0$, т. к. $\alpha \in [0; \pi]$). Поскольку $\sin \beta = \frac{3}{5}$ и $\beta \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right]$, то $\cos \beta \geq 0$ и

$$\cos \beta = \sqrt{1 - \sin^2 \beta} = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \frac{4}{5}.$$

$$\text{Итак, } \cos(\alpha - \beta) = \frac{5}{13} \cdot \frac{4}{5} + \frac{12}{13} \cdot \frac{3}{5} = \frac{20 + 36}{65} = \frac{56}{65}.$$

Ответ. $\frac{56}{65}$.

Пример 14. Доказать равенство $\arctg 2 + \arctg 3 = \frac{3\pi}{4}$.

Доказательство. Обозначим $\alpha = \arctg 2$, $\beta = \arctg 3$. Тогда $\tg \alpha = 2$, $\tg \beta = 3$, $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $0 < \beta < \frac{\pi}{2}$, и значит, $0 < \alpha + \beta < \pi$. Вычислим $\tg(\alpha + \beta)$. По формуле сложения $\tg(\alpha + \beta) = \frac{\tg \alpha + \tg \beta}{1 - \tg \alpha \cdot \tg \beta} = \frac{2 + 3}{1 - 2 \cdot 3} = -1$. Но единственный угол в промежутке $(0; \pi)$, у которого тангенс равен (-1) , — это $\frac{3\pi}{4}$. Значит, $\alpha + \beta = \frac{3\pi}{4}$, что и требовалось доказать.

II. Тригонометрические уравнения

Чтобы решить тригонометрическое уравнение надо путём тригонометрических преобразований свести его к простейшему тригонометрическому уравнению. Напомним формулы решений простейших тригонометрических уравнений.

1) $\sin x = a$. Если $|a| > 1$, решений нет. Если $|a| \leq 1$, то $x = (-1)^n \arcsin a + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$. Последнюю формулу можно записать и

$$\text{так: } x = \begin{cases} \arcsin a + 2\pi k, & k \in \mathbb{Z} \ (n = 2k), \\ -\arcsin a + \pi(2k + 1), & k \in \mathbb{Z} \ (n = 2k + 1). \end{cases}$$

2) $\cos x = a$. Если $|a| > 1$, решений нет. Если $|a| \leq 1$, то $x = \pm \arccos a + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.

3) $\tg x = a$. При любом a будет $x = \arctg a + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.

4) $\operatorname{ctg} x = a$. При любом a будет $x = \operatorname{arccotg} a + \pi n, n \in Z$.

Отметим несколько частных случаев простейших тригонометрических уравнений, в которых ответ можно записать более просто, чем по общим формулам.

а) $\sin x = 1$; тогда $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in Z$;

б) $\sin x = -1$; тогда $x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in Z$;

в) $\cos x = 0$; тогда $x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z$;

г) $\cos x = -1$; тогда $x = \pi + 2\pi n, n \in Z$.

Рассмотрим несколько основных способов решения тригонометрических уравнений.

1. Разложение на множители

Пример 15. Решить уравнение $5 \sin 2x + 5 \cos x - 8 \sin x - 4 = 0$.

Решение. Используя формулу $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$, преобразуем данное уравнение:

$$10 \sin x \cdot \cos x + 5 \cos x - 8 \sin x - 4 = 0,$$

$$5 \cos x (2 \sin x + 1) - 4 (2 \sin x + 1) = 0,$$

$$(2 \sin x + 1)(5 \cos x - 4) = 0.$$

Уравнение распадается на два:

$$1) 2 \sin x + 1 = 0, \sin x = -\frac{1}{2}, x = (-1)^{n+1} \cdot \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in Z;$$

$$2) 5 \cos x - 4 = 0, \cos x = \frac{4}{5}, x = \pm \arccos \frac{4}{5} + 2\pi n, n \in Z.$$

Ответ. $x = (-1)^{n+1} \cdot \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in Z; x = \pm \arccos \frac{4}{5} + 2\pi n, n \in Z$

Отметим, что в сериях решений 1) и 2) не было бы ошибкой использовать разные буквы (например, n или m), т. к. идёт перечисление решений.

Пример 16. Решить уравнение $\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) + \sin 3x = 0$.

Решение. Перепишем уравнение, используя формулу приведения

$$\sin \alpha = \cos \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right): \cos \left(2x - \frac{\pi}{3} \right) + \cos \left(\frac{\pi}{2} - 3x \right) = 0.$$

Далее применим формулу преобразования суммы в произведение. По-

$$\text{лучим: } 2 \cos \frac{2x - \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} - 3x}{2} \cos \frac{2x - \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{2} + 3x}{2} = 0.$$

$$1) \cos \frac{\frac{\pi}{2} - x}{2} = 0; \cos \frac{x - \frac{\pi}{6}}{2} = 0; \frac{x - \frac{\pi}{6}}{2} = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z};$$

$$x = \frac{\pi}{6} + \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; x = \frac{7\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

$$2) \cos \frac{5x - \frac{5\pi}{6}}{2} = 0; \frac{5x - \frac{5\pi}{6}}{2} = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z};$$

$$5x = \frac{5\pi}{6} + \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; x = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{5} + \frac{2\pi n}{5}, n \in \mathbb{Z};$$

$$x = \frac{11\pi}{30} + \frac{2\pi n}{5}, n \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Ответ. } x = \frac{7\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; x = \frac{11\pi}{30} + \frac{2\pi n}{5}, n \in \mathbb{Z}.$$

2. Сведение уравнения к алгебраическому от одного переменного

Пример 17. Решить уравнение $\cos 2x + \cos x + 1 = 0$.

Решение. Воспользуемся формулой двойного угла:

$\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$. Тогда уравнение переписывается:

$$2\cos^2 x + \cos x = 0; \cos x(2\cos x + 1) = 0.$$

$$1) \cos x = 0; x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z};$$

$$2) \cos x = -\frac{1}{2}; x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Ответ. } x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}; x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

Выделим

3. Однородные уравнения

(хотя формально эти уравнения можно отнести к предыдущему типу).

Пример 18. Решить уравнение $\sin 2x - 2 \cos 2x = 0$.

Решение. Это однородное уравнение 1-го порядка. $\cos 2x \neq 0$ (иначе из нашего уравнения следовало бы, что и $\sin 2x = 0$, что противоречит основному тригонометрическому тождеству: $\cos^2 2x + \sin^2 2x = 1$). Делим уравнение на $\cos 2x$. Получаем $\operatorname{tg} 2x = 2$.

Отсюда $2x = \operatorname{arctg} 2 + \pi n, n \in \mathbb{Z}; x = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} 2 + \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}$.

Ответ. $x = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} 2 + \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}$.

Пример 19. Решить уравнение

$$\sin^2 x + \sin x \cos x - 2 \cos^2 x = 0.$$

Решение. Это однородное уравнение 2 степени. Так как $\cos x \neq 0$ (рассуждение, как в предыдущем примере), то делим уравнение на $\cos^2 x$. Получаем: $\operatorname{tg}^2 x + \operatorname{tg} x - 2 = 0$. Отсюда $\operatorname{tg} x = 1$ или $\operatorname{tg} x = -2$. И $x = \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$, или $x = -\operatorname{arctg} 2 + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Ответ. $x = \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}; x = -\operatorname{arctg} 2 + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Пример 20. Решить уравнение

$$3 \sin^2 x + \sin x \cos x = 1.$$

Решение. Воспользуемся основным тригонометрическим тождеством: $1 = \sin^2 x + \cos^2 x$. Преобразуем наше уравнение к однородному 2-го порядка:

$$3 \sin^2 x + \sin x \cos x = \sin^2 x + \cos^2 x \text{ или}$$

$$2 \sin^2 x + \sin x \cos x - \cos^2 x = 0.$$

т. к. $\cos x \neq 0$, то делим последнее уравнение на $\cos^2 x$. Получаем:
 $2\operatorname{tg}^2 x + \operatorname{tg} x - 1 = 0$. $\operatorname{tg} x = -1$ или $\operatorname{tg} x = \frac{1}{2}$. Значит, $x = -\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$,

или $x = \operatorname{arctg} \frac{1}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Ответ. $x = -\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}; x = \operatorname{arctg} \frac{1}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

4. Использование формулы дополнительного угла

Пример 21. Решить уравнение $4\sin x + 3\cos x = 5$.

Решение. По формуле дополнительного угла преобразуем уравнение:
 $\sqrt{16+9}\sin(x+\varphi) = 5$, $\sin(x+\varphi) = 1$, $\cos\varphi = \frac{4}{5}$, $\sin\varphi = \frac{3}{5}$. Можно
 взять, например, $\varphi = \arcsin \frac{3}{5}$. Решением последнего уравнения будет

$x + \varphi = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$, или $x = -\varphi + \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Ответ. $x = -\arcsin \frac{3}{5} + \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Отметим, что последнее уравнение можно решить и сведением его к однородному, если воспользоваться формулами

$$\sin x = 2\sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}, \quad \cos x = \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}, \quad 1 = \sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}.$$

Действительно, в этом случае уравнение $4\sin x + 3\cos x = 5$ преобразуется к виду:

$$8\sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} + 3\cos^2 \frac{x}{2} - 3\sin^2 \frac{x}{2} = 5\sin^2 \frac{x}{2} + 5\cos^2 \frac{x}{2} \quad \text{или}$$

$8\sin^2 \frac{x}{2} - 8\sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} + 2\cos^2 \frac{x}{2} = 0$. Т. к. $\cos \frac{x}{2} \neq 0$, то разделив послед-

нее уравнение на $2\cos^2 \frac{x}{2}$, получим уравнение $4\operatorname{tg}^2 \frac{x}{2} - 4\operatorname{tg} \frac{x}{2} + 1 = 0$ или

$$\left(2\operatorname{tg}\frac{x}{2}-1\right)^2=0. \text{ Откуда, } \operatorname{tg}\frac{x}{2}=\frac{1}{2}. \text{ Тогда } \frac{x}{2}=\operatorname{arctg}\frac{1}{2}+\pi n, n\in Z, \text{ или}$$

$$x=2\operatorname{arctg}\frac{1}{2}+2\pi n, n\in Z.$$

Мы получили ответ в другой форме, но множество решений уравнения, естественно, то же.

Пример 22. Решить уравнение

$$\sin x - 2\sin 2x = \cos x + 1.$$

Решение. Перепишем уравнение $2\sin 2x - (\sin x - \cos x) + 1 = 0$ и сделаем замену $t = \sin x - \cos x$.

Так как $t^2 = \sin^2 x - 2\sin x \cos x + \cos^2 x = 1 - \sin 2x$, то $\sin 2x = 1 - t^2$. Тогда наше уравнение запишется так: $2(1 - t^2) - t + 1 = 0$ или $2t^2 + t - 3 = 0$.

$$\text{Отсюда } t_1 = 1, t_2 = -\frac{3}{2}.$$

По формуле дополнительного угла

$$t = \sin x - \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right).$$

$$1) \ t_1 = 1, \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad x = \frac{\pi}{4} + (-1)^n \frac{\pi}{4} + \pi n, \ n \in Z.$$

$$2) \ t_2 = -\frac{3}{2}, \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{3}{2\sqrt{2}}. \text{ Так как } -\frac{3}{2\sqrt{2}} < -1, \text{ то последнее}$$

уравнение не имеет решений.

$$\textbf{Ответ. } x = \frac{\pi}{4} + (-1)^n \frac{\pi}{4} + \pi n, \ n \in Z.$$

Отметим, что подобным образом решаются уравнения

$$F(\sin 2x, \sin x \pm \cos x) = 0. \text{ Замена } t = \sin x \pm \cos x.$$

Наконец, рассмотрим несколько несложных примеров, где придется делать отбор корней (в 11 классе будут и сложные примеры на эти темы).

5. Рациональные тригонометрические уравнения

Пример 23. Решить уравнение

$$\frac{\cos 3x}{\sin 2x} = \frac{\cos 5x}{\sin 2x}.$$

Решение. Это уравнение равносильно каждому, из следующих уравнений: $\frac{\cos 3x - \cos 5x}{\sin 2x} = 0$, $\frac{\sin 4x \cdot \sin x}{\sin 2x} = 0$.

Так как $\sin 4x = 2 \sin 2x \cdot \cos 2x$, а ОДЗ уравнения определяется условием $\sin 2x \neq 0$, то $\sin x \neq 0$, и исходное уравнение равносильно уравнению $\cos 2x = 0$. Тогда $2x = \frac{\pi}{2} + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$, и $x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}$, $n \in \mathbb{Z}$.

Ответ. $x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}$, $n \in \mathbb{Z}$.

6. Тригонометрические уравнения с корнем

Пример 24. Решить уравнение $\sqrt{\cos x + \cos 3x} = -\sqrt{2} \cos x$.

Решение. Это уравнение равносильно системе

$$\begin{cases} \cos x + \cos 3x = 2 \cos^2 x, \\ \cos x \leq 0. \end{cases}$$

Неравенство должно выполняться, т. к. правая часть исходного уравнения равна квадратному корню, а он неотрицательный. В то же время отметим, что в системе не надо указывать, что подкоренное выражение в левой части уравнения неотрицательно, т. к. в системе оно равно квадрату правой части уравнения. Преобразуем уравнение системы: $2 \cos 2x \cdot \cos x = 2 \cos^2 x$ или $\cos x (\cos 2x - \cos x) = 0$. Отсюда или $\cos x = 0$ (неравенство системы удовлетворяется) и

$x = \frac{\pi}{2} + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$. Или же $\cos 2x - \cos x = 0$, $2 \cos^2 x - \cos x - 1 = 0$. Решениями последнего уравнения являются $\cos x = 1$ (что не удовлетворяет неравенству системы) и $\cos x = -\frac{1}{2}$ (неравенство системы выполняется).

Итак, в этом случае $x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.

Ответ. $x = \frac{\pi}{2} + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; $x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.

7. Тригонометрические уравнения с модулем

Пример 25. Решить уравнение

$$\cos 3x + |\cos x| = \sin 2x.$$

Решение. Решение уравнения сводится к объединению решений двух систем.

$$1) \begin{cases} \cos x \geq 0, \\ \cos 3x + \cos x = \sin 2x \end{cases} \text{ и } 2) \begin{cases} \cos x < 0, \\ \cos 3x - \cos x = \sin 2x. \end{cases}$$

а) Решаем первую систему. Её уравнение преобразуем к виду

$$2 \cos 2x \cdot \cos x = 2 \sin x \cos x \text{ или } \cos x (\cos 2x - \sin x) = 0, \text{ или}$$

$$\cos x (2 \sin^2 x + \sin x - 1) = 0. \cos x = 0 \text{ удовлетво-}$$

ряет неравенству системы, т. е.

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}, \text{ решения системы. Решая}$$

уравнение $2 \sin^2 x + \sin x - 1 = 0$, находим

$\sin x = -1$ (но тогда $\cos x = 0$, эти корни мы

уже получили) или $\sin x = \frac{1}{2}$. С учётом

$\cos x \geq 0$, получаем

$$x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}, \text{ (см. рис. 1).}$$

б) Решаем вторую систему. Её уравнение преобразуем к виду

$$-2 \sin 2x \sin x = \sin 2x \text{ или } \sin 2x (2 \sin x + 1) = 0.$$

Если $\sin 2x = 0$, то

$$2x = \pi n, n \in \mathbb{Z}; x = \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z} \text{ (рис. 2).}$$

В силу неравенства $\cos x < 0$ из 4-х точек на тригонометрическом круге системе удовлетворяет только одна. Итак, $x = \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Если же $\sin x = -\frac{1}{2}$ (рис. 3), то учитывая не-

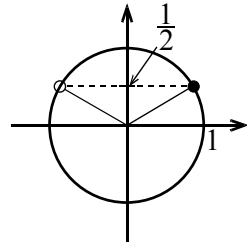


Рис. 1

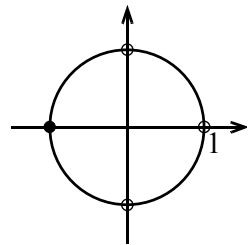


Рис. 2

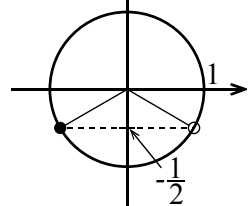


Рис. 3

равенство $\cos x < 0$, получаем решение системы $x = \frac{7\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Отметим, что решения системы на рис. 1 и рис. 3 можно записать одной формулой:

$$x = \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ. $x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}; x = \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$

$$x = \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

8. Нестандартные уравнения

Пример 26. Решить уравнение $\sin^4 2x + \cos^2 x = 0$.

Решение. Так как оба слагаемых в левой части уравнения неотрицательны, то равенство достигается тогда и только тогда, когда каждое слагаемое равно нулю.

$$\begin{cases} \sin 2x = 2 \sin x \cos x = 0 \\ \cos x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ. $x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$

Пример 27. Решить уравнение $\cos 3x \cdot \cos 2x = 1$.

Решение. Перепишем уравнение, перейдя от произведения к сумме: $\cos 5x + \cos x = 2$. Так как $\cos 5x \leq 1$ и $\cos x \leq 1$, то $\cos 5x + \cos x \leq 2$, причём, если $\cos 5x < 1$ или $\cos x < 1$, то сумма $\cos 5x + \cos x < 2$. Значит, уравнение будет выполняться только в случае $\begin{cases} \cos 5x = 1, \\ \cos x = 1. \end{cases}$

Если $\cos x = 1$, то $x = 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$. В этом случае $\cos 5x = \cos 10\pi n = 1$ и система выполнена.

Ответ. $x = 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$

Пример 28. Решить уравнение $\sin^8 x - \cos^5 x = 1$.

Решение. Преобразуем уравнение

$$\sin^8 x - \cos^5 x = \sin^2 x + \cos^2 x, \quad \cos^2 x(1 + \cos^3 x) + \sin^2 x(1 - \sin^6 x) = 0. \quad (7)$$

Так как сумма неотрицательных слагаемых равна нулю, то каждое из них должно быть равно нулю. Рассмотрим первое $\cos^2 x(1 + \cos^3 x)$.

Оно равно нулю, если $\cos x = 0$ (в этом случае $\sin^2 x = 1$ и $1 - \sin^6 x = 0$, т. е. второе слагаемое в (7) обратится в нуль) или $\cos x = -1$ (в этом случае $\sin x = 0$ и опять второе слагаемое в (7) обратится в нуль). Итак, должно выполняться $\cos x = 0$ или $\cos x = -1$, и значит,

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}, \text{ или } x = \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ. $x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}; x = \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$

9. Уравнения с параметром

Пример 29. Найти все значения параметра a , при которых уравнение $\cos 2x + 4a \cos x + 2a^2 + 1 = 0$ не имеет решений.

Решение. Преобразуем уравнение:

$$\begin{aligned} 2\cos^2 x - 1 + 4a \cos x + 2a^2 + 1 &= 0, \\ \cos^2 x + 2a \cos x + a^2 &= 0, \quad (\cos x + a)^2 = 0. \end{aligned}$$

Итак, уравнение свелось к $\cos x = -a$. Оно не имеет решений, если $|a| > 1$.

Ответ. $a \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty).$

Пример 30. При каких значениях параметра a уравнение $3 \sin 2x - 4 \cos 2x = a$ имеет решения?

Решение. Преобразуем уравнение, используя формулу дополнительного угла:

$$5 \sin(2x - \varphi) = a, \text{ где } \cos \varphi = \frac{3}{5}, \sin \varphi = \frac{4}{5}.$$

Отсюда $\sin(2x - \varphi) = \frac{a}{5}$. Это уравнение имеет решения при $\left| \frac{a}{5} \right| \leq 1$.

Ответ. $a \in [-5; 5].$

Пример 31. Найти все значения a , при которых уравнение $\sin^2 x + (3 - 2a) \sin x - 6a = 0$ имеет корни, и решить это уравнение.

Решение. Разложив левую часть уравнения на множители, запишем уравнение в виде $(\sin x - 2a)(\sin x + 3) = 0$. Так как уравнение $\sin x + 3 = 0$ не имеет корней, то исходное уравнение, равносильное уравнению $\sin x = 2a$, имеет корни тогда и только тогда, когда $|2a| \leq 1$, т. е. $-\frac{1}{2} \leq a \leq \frac{1}{2}$. Эти корни определяются по формуле

$$x = (-1)^n \arcsin 2a + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ. $-\frac{1}{2} \leq a \leq \frac{1}{2}$; $x = (-1)^n \arcsin 2a + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$.

III. Приложение тригонометрии к решению геометрических задач. Задачи с использованием производной

Пример 32. В ромбе $ABCD$ из вершины B на сторону AD опущен перпендикуляр BE . Найти углы ромба, если $2\sqrt{3}CE = \sqrt{7}AC$.

Решение. Обозначим сторону ромба через a , угол DAB через 2α .

Тогда $AC = 2 \cdot AO = 2a \cos \alpha$,

$$CE^2 = BE^2 + BC^2 = a^2 \sin^2 2\alpha + a^2 \quad (\text{рис. 4}).$$

Возводя равенство из условия задачи в квадрат, получим:

$$12CE^2 = 7AC^2 \quad \text{или}$$

$$12a^2 (\sin^2 2\alpha + 1) = 7 \cdot 4a^2 \cos^2 \alpha.$$

Осталось решить тригонометрическое уравнение

$$3(\sin^2 2\alpha + 1) = 7 \cos^2 \alpha.$$

Заменяя в нём $\sin^2 2\alpha = 4 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha = 4(1 - \cos^2 \alpha) \cos^2 \alpha$, получим уравнение $12 \cos^2 \alpha - 12 \cos^4 \alpha + 3 = 7 \cos^2 \alpha$ или $12 \cos^4 \alpha - 5 \cos^2 \alpha - 3 = 0$.

Пусть $t = \cos^2 \alpha \geq 0$. Тогда $12t^2 - 5t - 3 = 0$. Его корни $t = -\frac{1}{3}$ (не под-

ходит) и $t = \frac{3}{4}$. Значит, $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2} \left(0 < 2\alpha < \pi, 0 < \alpha < \frac{\pi}{2}, \cos \alpha > 0 \right)$.

Итак, $\alpha = \frac{\pi}{6}$. Отсюда $\angle DAB = \frac{\pi}{3}$, $\angle ABC = \frac{2\pi}{3}$.

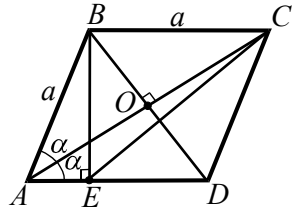


Рис. 4

Ответ. $\frac{\pi}{3}$ и $\frac{2\pi}{3}$.

Пример 33. Какая наименьшая площадь может быть у прямоугольного треугольника ABC , в котором окружность радиуса R с центром на катете AB касается гипотенузы AC и проходит через точку B ?

Решение. Обозначим через O центр окружности (см. рис. 5).

Так как окружность касается сторон угла BCA , то CO – биссектриса $\angle BCA$. Пусть $\angle BCA = 2\alpha$. Тогда $BC = R \cdot \operatorname{ctg} \alpha$ и $AB = BC \cdot \operatorname{tg} 2\alpha$, т. е.

$$AB = \frac{R}{\operatorname{tg} \alpha} \cdot \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha} = \frac{2R}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}.$$

$$\text{Отсюда площадь } \triangle ABC: S = \frac{1}{2} AB \cdot BC = \frac{1}{2} \cdot \frac{2R}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha} \cdot \frac{R}{\operatorname{tg} \alpha} = \frac{R^2}{\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg}^3 \alpha}.$$

Обозначим: $\operatorname{tg} \alpha = t$, $0 < t < 1$, т. к. $0 < 2\alpha < \frac{\pi}{2}$ и $0 < \alpha < \frac{\pi}{4}$.

Нам надо найти $\min_{0 < t < 1} S(t)$. Для этого вычислим производную функции $y = S(t)$. Имеем:

$$y' = S'(t) = R^2 \left(\frac{1}{t - t^3} \right)' = R^2 \left(-\frac{1}{(t - t^3)^2} \right) \cdot (t - t^3)' = -\frac{R^2}{(t - t^3)^2} \cdot (1 - 3t^2).$$

Здесь мы использовали формулу производной сложной функции:

$$(f(g(t)))' = f'_g(g(t)) \cdot g'(t).$$

Этот же результат получится, если применить формулу производной отношения функций:

$$\left(\frac{f(t)}{g(t)} \right)' = \frac{f'(t)g(t) - f(t)g'(t)}{g^2(t)}.$$

$$\text{Итак: } y' = S'(t) = \frac{R^2}{(t - t^3)^2} (3t^2 - 1).$$

Исследуем знак этой производной при $0 < t < 1$ (рис. 6) при $t_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}$ производная $y'(t_0) = 0$; при $\frac{1}{\sqrt{3}} < t < 1$ будет $y'(t) > 0$; при $0 < t < \frac{1}{\sqrt{3}}$ про-

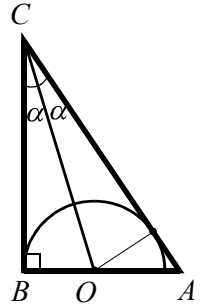


Рис. 5

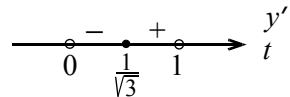


Рис. 6

изводная $y'(t) < 0$. Значит, функция $y = S(t)$ убывает при $0 < t < \frac{1}{\sqrt{3}}$ и

возрастает при $\frac{1}{\sqrt{3}} < t < 1$. Отсюда следует, что

$$\min_{0 < t < 1} S(t) = S\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{R^2}{\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{3\sqrt{3}}} = \frac{3\sqrt{3}R^2}{2}.$$

Ответ. $\frac{3\sqrt{3}R^2}{2}$.

Пример 34. Найти все значения a , при которых уравнение $\cos x = (6a - 2)^2$ имеет корни, а числа $\frac{1-6a}{32a^3}$ являются целыми.

Решение. Уравнение $\cos x = (6a - 2)^2$ имеет корни, если $(6a - 2)^2 \leq 1$ или $|6a - 2| \leq 1$, т. е. $-1 \leq 6a - 2 \leq 1$. Откуда $\frac{1}{6} \leq a \leq \frac{1}{2}$.

Рассмотрим функцию $y = \frac{1-6a}{32a^3}$. Построим её график на отрезке

$\left[\frac{1}{6}; \frac{1}{2}\right]$. Для этого вычислим производную

$$y' = \frac{1}{32} \left(\frac{1-6a}{a^3} \right)' = \frac{1}{32} \cdot \frac{-6 \cdot a^3 - (1-6a) \cdot 3a^2}{a^6} = \frac{3}{32} \cdot \frac{-2a - 1 + 6a}{a^4} = \frac{3}{32} \cdot \frac{4a - 1}{a^4}$$

(мы воспользовались формулой для производной отношения функций).

Производная $y'(a)$ обращается в нуль в точ-

ке $a = \frac{1}{4}$, $y'(a) > 0$ при $a > \frac{1}{4}$ и $y'(a) < 0$ при

$a < \frac{1}{4}$ ($a \neq 0$). В соответствии с этим график

функции $y = y(a)$ на отрезке $\left[\frac{1}{6}; \frac{1}{2}\right]$ изобра-

жён на рис. 7. Имеем: $y\left(\frac{1}{6}\right) = 0$ и других ну-

лей, кроме $a = \frac{1}{6}$ у функции $y = \frac{1-6a}{32a^3}$ нет;

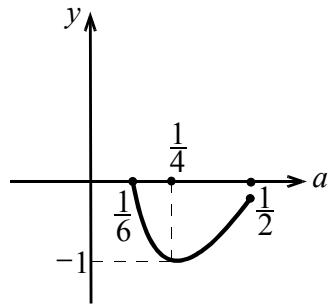


Рис. 7

функция убывает на отрезке $\left[\frac{1}{6}; \frac{1}{4}\right]$ и возрастает на отрезке $\left[\frac{1}{4}; \frac{1}{2}\right]$;

$$y\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1 - 6 \cdot \frac{1}{4}}{32 \cdot \frac{1}{4^3}} = \frac{4 - 6}{32 \cdot \frac{1}{4^2}} = \frac{-2}{2} = -1 \text{ — это минимальное значение функции на}$$

$$\left[\frac{1}{6}; \frac{1}{2}\right].$$

Множество значений функции $y=y(a)$ на отрезке $\left[\frac{1}{6}; \frac{1}{2}\right]$ — отрезок $[-1; 0]$. Целых чисел на нём только два: 0 и -1 . Они принимаются функцией $y=y(a)$ в точках $a = \frac{1}{6}$ и $a = \frac{1}{4}$.

Ответ. $\frac{1}{6}$ и $\frac{1}{4}$.